

PIPELINE DE RAG

Assistente de IA para Atendimento ao Cliente

NovaTech Logistica — Projeto Discovery

Versao: 1.0 — Draft para revisao

Data: 04/06/2026

Autor: Equipe de Discovery — Projeto Assistente IA

Destinatarios: Engenharia, Produto, Compliance, Diretoria de Operacoes

Status: Em revisao — aguarda aprovacao das areas responsaveis

10

Secoes da Spec

28+

Requisitos Especificados

5

Prioridades Mapeadas

6

Conflitos Endereçados

Indice

1	Visao Geral e Proposito
2	Governanca da Base de Conhecimento
3	Resolucao de Conflitos entre Documentos
4	Comportamento em Ausencia de Resposta
5	Requisitos de Atualizacao e Ciclo de Vida Documental
6	Requisitos de Rastreabilidade e Citacao de Fonte
7	Requisitos de Qualidade e Confianca da Resposta
8	Requisitos de Feedback e Melhoria Continua
9	Restricoes e Dependencias
10	Glossario

Visao Geral e Proposito

Este documento especifica os requisitos de produto que o pipeline de Recuperacao Aumentada por Geracao (RAG) do Assistente de IA deve atender para entregar valor real ao time de Atendimento ao Cliente da NovaTech Logistica. A especificacao e orientada ao produto — define **o que o sistema deve fazer**, nao como implementa-lo tecnicamente.

Contexto do Produto

O assistente responde perguntas em linguagem natural com base na documentacao interna da empresa, integrado ao Microsoft Teams e SharePoint. O pipeline de RAG e o mecanismo pelo qual o assistente recupera as informacoes relevantes antes de gerar cada resposta. A qualidade, confiabilidade e rastreabilidade das respostas dependem diretamente de como esse pipeline e configurado e governado.

Premissa Central

■ ■ O assistente sera tao confiavel quanto a documentacao que o alimenta. Esta spec pressupoe que os pre-requisitos documentais identificados no Discovery estao em processo de resolucao. Requisitos marcados como OBRIGATORIO nao podem ser implementados de forma segura enquanto os conflitos documentais identificados permanecerem sem tratamento.

Escopo deste Documento

Incluido no escopo	Fora do escopo
Criteria de elegibilidade e exclusao de documentos	Implementacao tecnica do pipeline (embeddings, vetores, modelos)
Regras de precedencia entre documentos conflitantes	Infraestrutura de armazenamento e processamento
Comportamento esperado do assistente em cada cenario	Integracao com sistemas legados da NovaTech
SLAs de atualizacao e ciclo de vida documental	Treinamento ou fine-tuning do modelo de linguagem
Requisitos de rastreabilidade e citacao de fonte	Interface do usuario no Teams (escopo de UX separado)
Mecanismo de feedback e melhoria continua	Regras de negocio especificas de cada documento

Audiencia deste Documento

Audiencia	Uso esperado
Engenharia de IA / ML	Implementar os comportamentos especificados no pipeline
Produto	Validar que os requisitos cobrem os casos de uso do atendimento
Compliance	Verificar aderencia as politicas de governanca documental
Diretoria de Operacoes	Aprovar regras de precedencia e SLAs de atualizacao
Gestao Documental	Implementar o ciclo de vida documental definido na Secao 5

Governança da Base de Conhecimento

Define quais documentos podem ser indexados no pipeline de RAG, quais devem ser excluídos e como tratar documentos em estado ambíguo. É a seção mais crítica da spec: uma base de conhecimento mal governada invalida todos os demais requisitos.

2.1 Critérios de Elegibilidade — O que Pode ser Indexado

Um documento só pode ser indexado na base do assistente se atender **simultaneamente** aos seguintes critérios:

REQ-GOV-01 OBRIGATORIO	O documento deve ter responsável formal identificado (pessoa ou área) e data de última atualização registrada. <i>Justificativa: Documentos sem responsável ou data não tem como ter sua vigência monitorada.</i>
REQ-GOV-02 OBRIGATORIO	O documento deve ter passado por validação formal da área responsável (Compliance, Operações ou Comercial, conforme o tipo). Documentos produzidos informalmente — como FAQs colaborativos sem revisão — não são elegíveis para indexação direta. <i>Justificativa: O FAQ-Atendimento atual contém 6 inconsistências críticas ou altas com documentos normativos. Sua indexação direta produziria respostas incorretas.</i>
REQ-GOV-03 OBRIGATORIO	O documento deve ter status de vigência explicitamente declarado como 'Ativo' ou 'Vigente'. Documentos sem declaração formal de vigência devem ser tratados como inelegíveis até que o status seja regularizado. <i>Justificativa: O PROC-042 v1 não possui indicação formal de obsolescência apesar da existência da v2. Sem esse requisito, ambas as versões seriam indexadas simultaneamente.</i>
REQ-GOV-04 OBRIGATORIO	Quando existirem múltiplas versões de um mesmo documento, apenas a versão declarada como vigente pode ser indexada. A versão vigente deve ser identificada por um campo de metadado explícito ('versão_vigente: true'), não inferida pelo sistema. <i>Justificativa: A coexistência do PROC-042 v1 e v2 sem hierarquia e o caso de referência para este requisito.</i>
REQ-GOV-05 ALTO	Documentos referenciados como 'em revisão' ou 'aguardando atualização' podem ser indexados apenas com marcação de baixa confiança, e apenas se não existir versão anterior válida que os substitua. O assistente deve sinalizar ativamente essa condição em toda resposta que use esses documentos. <i>Justificativa: O PROC-043 (frete de cargas perigosas) está em revisão pelo Compliance. Sem este requisito, o assistente responderia com base em documento potencialmente desatualizado sem alertar o atendente.</i>

2.2 Critérios de Exclusão — O que Não Pode ser Indexado

Os seguintes tipos de documentos devem ser explicitamente excluidos da base, independentemente de seu conteudo:

Tipo de documento	Motivo da exclusao	Exemplo NovaTech
Documentos revogados formalmente	Conteudo superado — resposta incorreta garantida	PROC-042 v1 apos publicacao da v3 consolidada
Documentos informais nao validados	Sem garantia de corretude — risco de inconsistencia	FAQ-Atendimento no estado atual
Documentos com vigencia expirada sem substituto declarado	Ambiguidade de status — nao ha como garantir atualidade	Qualquer POL ou PROC sem data de revisao ha mais de 12 meses
Documentos marcados como 'rascunho' ou 'proposta'	Conteudo nao aprovado — nao representa a posicao oficial	Minutas de novos procedimentos em elaboracao
E-mails, mensagens de chat e comunicacoes informais	Sem controle de versao ou aprovacao formal	Orientacoes por WhatsApp ou Teams nao formalizadas

2.3 Responsabilidade pela Aprovacao de Indexacao

REQ-GOV-06 OBRIGATORIO	Toda inclusao, atualizacao ou remocao de documento na base deve ser aprovada pelo responsavel formal do documento (area proprietaria) antes de ser efetivada. Nenhum documento pode ser indexado automaticamente sem essa aprovacao. Justificativa: Evita que atualizacoes nao revisadas entrem na base e gerem respostas incorretas antes que erros sejam percebidos.
REQ-GOV-07 ALTO	Deve existir um registro auditavel de cada operacao na base: qual documento foi adicionado/removido/atualizado, quando, por quem foi solicitado e quem aprovou. Justificativa: Permite rastrear a origem de respostas incorretas e responsabilizar as areas em caso de falha.

Resolucao de Conflitos entre Documentos

Define como o assistente deve se comportar quando chunks recuperados apresentam informacoes contraditorias sobre o mesmo tema. Este e o cenario mais critico identificado no Discovery, com 6 conflitos cross-document documentados.

3.1 Hierarquia Documental

Quando houver conflito entre dois documentos, o assistente deve aplicar a seguinte ordem de precedencia:

Nivel	Tipo de documento	Exemplos NovaTech	Prevalece sobre
1 — Maior	Documentos contratuais vigentes	SLA-2024	Todos os demais
2	Políticas normativas vigentes	POL-001 v3.1	Níveis 3, 4 e 5
3	Procedimentos operacionais vigentes	PROC-042 v3 (apos consolidacao)	Níveis 4 e 5
4	Instrucoes e orientacoes complementares	Instrucoes transitorias, adendos	Nivel 5 apenas
5 — Menor	FAQs e bases de conhecimento informais	FAQ-Atendimento (pos-validacao)	Nenhum

3.2 Comportamento do Assistente em Caso de Conflito

	O assistente NUNCA deve escolher silenciosamente entre documentos conflitantes. Quando dois chunks recuperados apresentarem informacoes contraditorias sobre o mesmo parametro, o assistente deve: (a) responder com base no documento de maior hierarquia, (b) informar explicitamente que existe uma divergencia entre fontes e (c) indicar qual documento prevalece e por que.
REQ-CONF-01	
OBRIGATORIO	Justificativa: Escolher silenciosamente equivale a esconder um conflito do atendente, que pode tomar decisoes equivocadas sem saber que ha incerteza.
	Quando existirem multiplas versoes do mesmo documento (ex: PROC-042 v1 e v2), o assistente deve: (a) usar exclusivamente a versao vigente declarada, (b) alertar o atendente se a pergunta envolver um chamado potencialmente sujeito a regra de transicao, e (c) orientar a confirmacao da data de abertura do chamado antes de aplicar qualquer parametro.
REQ-CONF-02	
OBRIGATORIO	Justificativa: A regra de transicao do PROC-042 (chamados antes/apos 01/12/2023) determina qual versao de parametros aplicar. Sem este requisito, chamados antigos em processamento receberiam parametros incorretos.

	O assistente deve manter um registro interno dos pares de documentos com conflitos conhecidos. Quando uma pergunta ativar um desses pares, o alerta de conflito deve ser gerado automaticamente, sem depender de detecção em tempo real.
REQ-CONF-03	
ALTO	<i>Justificativa: A detecção em tempo real de conflitos é computacionalmente cara e imprecisa. Uma lista pre-configurada de conflitos conhecidos (derivada do Discovery) é mais confiável e rápida.</i>

3.3 Conflitos Conhecidos — Configuração Inicial

Os seguintes conflitos foram identificados no Discovery e devem ser pre-configurados na lista de conflitos conhecidos do sistema:

ID	Documentos em conflito	Parametro conflitante	Documento prevalente
C1	FAQ vs POL-001	Prazo de avaria: 48h vs 7 dias uteis	POL-001 (nivel 2)
C2	FAQ vs SLA-2024	Limiar de valor: R\$50k vs R\$100k	SLA-2024 (nivel 1)
C3	FAQ vs SLA-2024	Tempo de rastreamento: 3 dias vs 6h	SLA-2024 (nivel 1)
C4	FAQ vs PROC-042 v2	Gatilho de desconto: >10 vs >=8 fretes	PROC-042 v2 (nivel 3)
C5	PROC-042 v1 vs v2	Multiplicadores regionais divergentes	PROC-042 v2 (nivel 3)
C6	FAQ vs POL-001	Canal de avaria: e-mail Sinistros vs Portal	POL-001 (nivel 2)

Comportamento em Ausencia de Resposta

Define o que o assistente deve fazer quando nao encontra informacao relevante na base de conhecimento. Ha tres cenarios distintos, cada um com comportamento esperado especifico.

4.1 Cenario A — Nenhum Chunk Relevante Encontrado

	Quando a busca nao retornar nenhum chunk com similaridade acima do limiar minimo de confianca, o assistente deve informar explicitamente que nao encontrou resposta na base de conhecimento atual. A mensagem deve: (a) indicar que a ausencia e na base — nao que a informacao nao existe, (b) sugerir temas proximos disponiveis, se houver, e (c) recomendar o canal de escalada adequado (supervisor, Comercial ou Gestao de Riscos, conforme o tema).
REQ-AUS-01 OBRIGATORIO	<i>Justificativa: Dizer 'a informacao nao existe' quando na verdade 'nao esta na base' e factualmente incorreto e prejudica a confianca do atendente no sistema.</i>
	O assistente NUNCA deve usar conhecimento geral do modelo de linguagem para preencher lacunas da base de conhecimento em perguntas sobre prazos, valores, percentuais, criterios operacionais ou regras contratuais. O risco de alucinacao nessas categorias tem impacto financeiro e juridico direto.
REQ-AUS-02 OBRIGATORIO	<i>Justificativa: Conhecimento geral de LLMs sobre logistica ou procedimentos de outras empresas nao tem validade para os processos especificos da NovaTech.</i>
	Toda pergunta sem resposta na base deve ser registrada automaticamente como 'gap de cobertura', com o texto da pergunta e a data. Esse registro alimenta o processo de revisao documental mensal.
REQ-AUS-03 ALTO	<i>Justificativa: Perguntas sem resposta sao o principal sinal de lacunas na base — ignorar esse dado e perder a oportunidade de melhoria continua.</i>

4.2 Cenario B — Chunks Encontrados com Confianca Baixa

	Quando chunks forem recuperados mas com score de similaridade abaixo do limiar de alta confianca, o assistente deve entregar a resposta com sinalizacao explicita de baixa confianca. A sinalizacao deve: (a) indicar que a resposta e baseada em correspondencia parcial, (b) especificar qual informacao adicional o atendente deve confirmar antes de usar a resposta, e (c) nunca omitir a sinalizacao mesmo que o chunk recuperado pareca correto.
REQ-AUS-04 OBRIGATORIO	<i>Justificativa: A omissao de sinalizacao de baixa confianca e mais perigosa do que a propria imprecisao — o atendente nao saberia que precisa verificar.</i>

4.3 Cenario C — Tema Coberto mas Informacao Incompleta

	Quando a base cobrir o tema mas nao tiver a informacao especifica perguntada (ex: pergunta sobre SLA de Silver quando so Gold esta documentado), o assistente deve: (a) responder com o que esta documentado, (b) indicar explicitamente qual parte da pergunta nao foi coberta e (c) sugerir a area ou pessoa de contato para a parte nao coberta.
REQ-AUS-05	
ALTO	<i>Justificativa: Resposta parcial entregue como completa e um dos casos mais frequentes de conflito com o cliente — o atendente assume que tem tudo e nao verifica.</i>

4.4 Limiares de Confianca — Definicao

Os limiares exatos de score de similaridade serao calibrados durante a fase de testes com documentos reais. Os valores abaixo sao pontos de partida para calibracao:

Faixa de score	Classificacao	Comportamento do assistente
Score >= 0,85	Alta confianca	Entrega resposta sem sinalizacao adicional
0,65 <= Score < 0,85	Media confianca	Entrega resposta com sinalizacao de verificacao recomendada
0,50 <= Score < 0,65	Baixa confianca	Entrega resposta com alerta explicito — verificacao obrigatoria
Score < 0,50	Sem confianca	Nao entrega resposta — aciona Cenario A (ausencia)

Requisitos de Atualizacao e Ciclo de Vida Documental

Define os SLAs de atualizacao da base de conhecimento para cada tipo de evento documental. A desatualizacao silenciosa foi identificada como o principal risco estrutural de longo prazo para o assistente.

5.1 SLAs por Tipo de Evento

Evento	SLA de atualizacao	Quem aciona	Prioridade
Publicacao de documento novo e aprovado	Ate 48 horas uteis apos aprovacao formal	Area proprietaria do documento	■ Alta
Revisao de documento existente (nova versao)	Ate 24 horas uteis apos publicacao da nova versao	Area proprietaria do documento	■ Alta
Revogacao de versao anterior	Simultaneamente a indexacao da nova versao	Area proprietaria + Gestao Documental	■ Alta — bloqueante
Correcao pontual em documento vigente	Ate 48 horas uteis apos aprovacao da correcao	Area proprietaria do documento	■ Media
Documento marcado como obsoleto	Ate 4 horas uteis apos a marcacao	Gestao Documental	■ Alta
Atualizacao por feedback do atendente (6+ sinalizacoes)	Ate 48 horas uteis apos atingir o limiar	Gestor documental	■ Alta
Atualizacao por feedback do atendente (3-5 sinalizacoes)	Ate 7 dias corridos	Gestor documental	■ Media
Atualizacao por feedback do atendente (1-2 sinalizacoes)	Ate 30 dias corridos (revisao mensal)	Gestor documental	■ Baixa

5.2 Requisitos de Ciclo de Vida

REQ-ATU-01	Toda atualizacao da base deve ser precedida de aprovacao formal do responsavel pelo documento. O sistema deve bloquear atualizacoes automaticas nao aprovadas, independentemente da origem (feed automatico do SharePoint, upload manual, etc.). <i>Justificativa: Atualizacoes automaticas sem aprovacao podem introduzir documentos incorretos ou em estado ambiguo na base sem que ninguem perceba.</i>
REQ-ATU-02	Quando uma nova versao de documento for indexada, a versao anterior deve ser removida da base na mesma operacao, de forma atomica. Nao pode haver janela de tempo em que ambas as versoes coexistam na base simultaneamente. <i>Justificativa: Janelas de coexistencia, mesmo que breves, podem produzir respostas inconsistentes para atendentes que consultam o sistema nesse intervalo.</i>

	O sistema deve notificar automaticamente o responsavel pelo documento e o gestor documental quando um documento completar 6 meses sem revisao. A notificacao deve solicitar confirmacao explicita de que o documento ainda esta vigente e correto.
REQ-ATU-03	
ALTO	<i>Justificativa: Documentos validos mas nao revisados acumulam silenciosamente — a revisao periodica forcada evita a desatualizacao lenta.</i>
	O assistente deve exibir, em cada resposta, a data de ultima atualizacao do documento fonte. Quando essa data for superior a 6 meses, deve adicionar uma nota sugerindo que o atendente verifique se ha versao mais recente.
REQ-ATU-04	
ALTO	<i>Justificativa: Mesmo com os SLAs de atualizacao, documentos podem ficar desatualizados. Tornar a data visivel transfere parte da responsabilidade de verificacao para o atendente de forma transparente.</i>

Requisitos de Rastreabilidade e Citacao de Fonte

Define o que deve aparecer em cada resposta do assistente para garantir que o atendente saiba exatamente de onde vem a informacao e possa verificar ou contestar a fonte quando necessario.

6.1 Componentes Obrigatorios de Toda Resposta

	Toda resposta deve conter, de forma visivel e estruturada, os seguintes componentes minimos de rastreabilidade: (a) Nome do documento de origem, (b) Versao do documento (quando aplicavel), (c) Secao ou clausula de referencia (quando disponivel nos metadados), (d) Data de ultima atualizacao do documento. <i>Justificativa: Sem esses componentes, o atendente nao consegue verificar a informacao nem o sistema consegue auditar respostas incorretas apos o fato.</i>
REQ-RAST R-01 OBRIGATORIO	
	Quando a resposta for fundamentada em mais de um documento, todos os documentos de origem devem ser listados, com indicacao de qual parte da resposta corresponde a cada fonte. <i>Justificativa: Respostas multi-fonte sao comuns nos cenarios de conflito. Ocultar uma das fontes impede o atendente de entender a base da resposta.</i>
REQ-RAST R-02 OBRIGATORIO	
	Quando o assistente detectar conflito entre documentos e aplicar a hierarquia de precedencia, a resposta deve declarar explicitamente: (a) qual documento prevaleceu, (b) qual foi preterido e (c) o motivo (nivel hierarquico superior ou versao mais recente). <i>Justificativa: Transparencia sobre a resolucao de conflitos e requisito de auditabilidade e tambem de confianca do atendente no sistema.</i>
REQ-RAST R-03 OBRIGATORIO	

6.2 Exibicao do Trecho Relevante

	O assistente deve oferecer, apos a resposta sintetizada, a opcao de visualizar o trecho exato do documento que fundamentou a resposta. Esse trecho nao deve ser exibido por padrao — deve ser acessivel sob demanda para nao sobrecarregar a interface. <i>Justificativa: O trecho exato e util para contestacao, para citar para o cliente e para auditoria. Exibi-lo por padrao aumenta o ruido visual para o atendente em chamadas de alta pressao.</i>
REQ-RAST R-04 ALTO	
	O sistema deve registrar, para cada resposta entregue, quais chunks foram recuperados, seus scores de similaridade e qual chunk foi efetivamente usado na geracao da resposta. Esse registro deve ser acessivel para auditoria tecnica, mas nao precisa ser exibido ao atendente. <i>Justificativa: O registro de chunks e o principal instrumento de debug quando uma resposta incorreta e reportada.</i>
REQ-RAST R-05 MEDIO	

6.3 Registro para Auditoria

	O sistema deve manter log imutavel de toda interacao: pergunta do atendente, resposta gerada, fonte(s) citada(s), score de confianca, timestamp e identificador do atendente. Esse log deve ser retido por no minimo 12 meses.
REQ-RASTR-06 OBRIGATORIO	<i>Justificativa: O log de auditoria e essencial para investigar disputas com clientes onde o atendente afirma ter seguido a orientacao do assistente.</i>

Requisitos de Qualidade e Confiança da Resposta

Formaliza os guardrails de comportamento do assistente identificados na fase de mapeamento de jornada. Estes requisitos definem os limites do que o assistente pode e não pode fazer, independentemente da pergunta.

G1 — Nunca inventar ou estimar dado não documentado

	O assistente não deve fornecer prazos, valores financeiros, percentuais, multiplicadores ou critérios operacionais que não estejam explicitamente registrados em documento normativo vigente e indexado. Na ausência do dado, deve informar a lacuna e indicar o canal de confirmação.
REQ-QUAL-01	
OBRIGATORIO	<i>Justificativa: Percentuais de seguro (0,3%/0,8%), prazo de ~2 dias para frete expresso e SLAs de Silver/Standard aparecem apenas no FAQ não validado.</i>

G2 — Sempre indicar versão e data do documento

	Toda resposta que cite um parâmetro de documento versionado deve incluir a versão e a data. Para o PROC-042 especificamente, deve sempre indicar se o valor vem da v1 (chamados anteriores a 01/12/2023) ou da v2/v3.
REQ-QUAL-02	
OBRIGATORIO	<i>Justificativa: A coexistência do PROC-042 v1 e v2 torna obrigatória a declaração de versão para evitar aplicação de parâmetros errados.</i>

G3 — Sinalizar quando a resposta varia por contrato ou tier

	Quando a resposta correta depender do tipo de contrato (pre ou pós-2023, v1 ou v2 do PROC-042) ou do tier do cliente (Gold, Silver, Standard), o assistente deve declarar essa condição antes de qualquer número ou prazo, e solicitar confirmação ao atendente antes de prosseguir.
REQ-QUAL-03	
OBRIGATORIO	<i>Justificativa: Contratos firmados sob a v1 com descontos negociados conflitam com as faixas automáticas da v2. SLAs variam por tier.</i>

G4 — Nunca recomendar desfecho em execuções ou sinistros

	O assistente não deve recomendar desfecho (aprovação, rejeição, reembolso, crédito) em situações de execução, sinistro ou disputa contratual. Nesses casos, deve orientar o encaminhamento para o setor competente com o contexto registrado.
REQ-QUAL-04	
OBRIGATORIO	<i>Justificativa: Fluxo de sinistro por carga danificada não formalizado; execuções da Gestão de Riscos sem documentação; PROC-043 em revisão.</i>

Matriz de Qualidade — Resumo dos Guardrails

Guar drail	O que proibe	O que exige	Conflito de origem
G1	Inventar ou estimar dados	Indicar lacuna + canal de confirmacao	FAQ com percentuais sem respaldo
G2	Omitir versao/data do documento	Declarar versao e data em toda resposta	PROC-042 v1 e v2 coexistentes
G3	Responder sem verificar contrato/tier	Perguntar antes de responder	Descontos e SLAs variaveis
G4	Recomendar desfecho em excecoes	Encaminhar ao setor competente	Sinistros e fluxos nao formalizados

Requisitos de Feedback e Melhoria Continua

Define como o mecanismo de feedback do atendente alimenta o ciclo de melhoria da base de conhecimento. Sem esse ciclo, a base se desatualiza silenciosamente — o principal risco estrutural de longo prazo identificado.

REQ-FEED-01	Toda resposta do assistente deve oferecer ao atendente, de forma visível e acessível, opções de feedback: (a) Util, (b) Problema e (c) Registrar no chamado. A ação de feedback não pode exigir mais de dois cliques do atendente. <i>Justificativa: Feedback com mais de dois cliques tem taxa de adesão próxima de zero em ambientes de alta pressão como call centers.</i>
REQ-FEED-02	Quando o atendente acionar a opção 'Problema', o sistema deve apresentar formulário de classificação com as seguintes categorias: (a) Resposta incorreta — dado errado, (b) Resposta desatualizada — regra mudou, (c) Resposta incompleta — faltou informação, (d) Fonte incorreta — documento errado citado, (e) Outro (campo aberto). O preenchimento da categoria deve ser opcional — o simples acionamento de 'Problema' já deve registrar o feedback. <i>Justificativa: Formulários obrigatórios reduzem drasticamente a taxa de feedback.</i>
REQ-FEED-03	O sistema deve agregar feedbacks por documento de origem e aplicar automaticamente os seguintes escalonamentos: 1 a 2 sinalizações sobre o mesmo tema: entrada na fila de revisão mensal; 3 a 5 sinalizações: alerta automático para o gestor documental em até 24h; 6 ou mais sinalizações: resposta suspensa temporariamente + revisão urgente acionada em até 48h úteis. <i>Justificativa: O limiar de suspensão automática protege os atendentes de continuarem a receber e usar uma resposta que múltiplos colegas já identificaram como errada.</i>
REQ-FEED-04	Após a correção de um documento e atualização da base, o sistema deve notificar os atendentes que sinalizaram o problema com uma mensagem informando que a resposta foi atualizada e qual foi a correção. <i>Justificativa: O ciclo fechado de feedback — sinalizo, e atendido, sou notificado — é o principal fator de adoção e confiança do atendente no sistema.</i>
REQ-FEED-05	O gestor documental deve ter acesso a um painel de monitoramento que exiba, em tempo real: volume de feedbacks por documento, distribuição por tipo de problema, perguntas sem resposta mais frequentes e tempo médio de resolução de feedbacks. <i>Justificativa: Sem visibilidade agregada, o gestor não consegue priorizar correções nem identificar padrões sistêmicos de problema.</i>

Restricoes e Dependencias

Lista as condicoes que devem existir antes que cada grupo de requisitos possa ser implementado de forma segura. Requisitos implementados sem suas dependencias atendidas produzira resultados incorretos.

9.1 Pre-requisitos Documentais — Blocantes

Pre-requisito	Requisitos dependentes	Status necessario	Area responsavel
PROC-042 consolidado em versao unica (v3) com revogacao formal da v1	REQ-GOV-03, REQ-GOV-04, REQ-CONF-02, C4 e C5	Concluido antes da indexacao	Dir. Comercial
Fluxo de sinistro por carga danificada formalizado na POL-001	REQ-QUAL-04, C1, C6	Concluido antes da indexacao	Dir. Operacoes
SLAs de Silver e Standard confirmados no SLA-2024	REQ-QUAL-03, REQ-RASTR-01	Concluido antes da indexacao	Dir. Comercial + Operacoes
FAQ-Atendimento revisado e validado (ou descartado)	REQ-GOV-02, todos os conflitos C1-C6	Concluido antes da indexacao	Compliance + Operacoes
PROC-043 com instrucao transitoria publicada	REQ-GOV-05, REQ-QUAL-04	Instrucao transitoria — permite indexacao parcial	Compliance
Percentuais de seguro documentados em fonte normativa	REQ-QUAL-01, REQ-AUS-01	Recomendado — nao bloqueante	Dir. Comercial

9.2 Restricoes de Escopo

REQ-REST-01	O assistente nao deve ser disponibilizado para uso em producao antes de todos os pre-requisitos documentais bloqueantes desta secao estarem formalmente concluidos e validados pelas areas responsaveis.
OBRIGATORIO	Justificativa: Disponibilizar o assistente com base documental conflitante e mais prejudicial do que nao te-lo: confere autoridade institucional a informacoes incorretas.
REQ-REST-02	Antes do lancamento, deve ser realizado um conjunto de testes de validacao cobrindo pelo menos os 6 conflitos conhecidos documentados na Secao 3.3, os 4 guardrails da Secao 7 e os 3 cenarios de ausencia de resposta da Secao 4. Os resultados dos testes devem ser aprovados pela area de Produto e Compliance.
OBRIGATORIO	Justificativa: Testes de producao com atendentes reais sem validacao previa expoe clientes a respostas incorretas antes que os erros sejam detectados.

Glossário

Definições dos termos técnicos utilizados nesta especificação, redigidas para leitura por stakeholders não técnicos.

RAG (Retrieval-Augmented Generation)	Técnica em que o modelo de linguagem, antes de gerar uma resposta, busca trechos relevantes numa base de conhecimento pre-processada e usa esses trechos como contexto. A resposta é gerada com base nos documentos recuperados, não apenas no conhecimento geral do modelo.
Chunk	Pedaco de um documento resultante da divisão do texto em fragmentos menores para indexação. Um documento de 10 páginas pode gerar dezenas de chunks, cada um cobrindo um trecho específico do conteúdo.
Embedding	Representação numérica (vetor) de um texto que captura seu significado semântico. Textos com significados próximos produzem embeddings próximos, o que permite ao sistema encontrar chunks relevantes mesmo quando o atendente não usa as palavras exatas do documento.
Banco vetorial	Banco de dados especializado em armazenar e consultar embeddings. Quando o atendente faz uma pergunta, o sistema compara o embedding da pergunta com os embeddings dos chunks e recupera os mais similares.
Score de similaridade	Medida numérica de quão próximo semanticamente um chunk está da pergunta do atendente. Valores mais altos indicam maior relevância. É a base para os limites de confiança definidos na Seção 4.4.
Documento vigente	Documento com status formal de 'Ativo' ou 'Vigente', com responsável identificado, data de atualização conhecida e sem versão posterior que o substitua.
Documento obsoleto	Documento formalmente revogado ou substituído por versão mais recente. Documentos obsoletos são excluídos da base de conhecimento do assistente.
Hierarquia documental	Ordem de precedência entre tipos de documentos para resolução de conflitos. Definida na Seção 3.1: documentos contratuais prevalecem sobre políticas, que prevalecem sobre procedimentos, que prevalecem sobre FAQs.
Gap de cobertura	Pergunta feita ao assistente para a qual não existe resposta na base de conhecimento atual. Gaps de cobertura são registrados e usados para priorizar a complementação da documentação.
Guardrail	Regra de comportamento não negociável que o assistente deve seguir independentemente da pergunta ou do contexto. Guardrails definem o que o sistema nunca pode fazer, mesmo que os chunks recuperados sugiríssem uma resposta diferente.
Confiança da resposta	Classificação derivada do score de similaridade dos chunks recuperados que determina como o assistente entrega a resposta: com plena confiança, com sinalização de verificação recomendada, com alerta explícito ou sem entrega (cenário de ausência).

Ciclo de vida documental

Conjunto de estados pelos quais um documento passa: elaboracao, revisao, aprovacao, publicacao (ativo), revisao periodica, atualizacao ou revogacao (obsoleto). O pipeline de RAG deve refletir esses estados em tempo real.

Especificacao de Requisitos RAG — Projeto Assistente de IA | NovaTech Logistica | Versao 1.0 | 04/06/2026 | Documento sujeito a revisao apos aprovacao das areas responsaveis.